Mapeamento Completo de Telas Atuais — META Fabric Analyzer

Objetivo: Especificação de todas as telas, rotas, componentes e fluxos atuais para redesign em formato Dashboard no **Lovable** | **Stack:** Next.js + Tailwind CSS + Lucide Icons + shadcn/ui

Prompt / Contexto Recomendado para Enviar ao Lovable junto com este PDF:

"Quero redesenhar radicalmente o visual do meu sistema de Controle de Qualidade e Colorimetria Têxtil (META Fabric Analyzer) para um formato de **Dashboard moderno, limpo e agradável** (sem visual robótico/espacial neon), mantendo a facilidade de uso para o usuário final. Abaixo estão todas as 16 rotas e 4 modais atuais do sistema, com todos os botões, indicadores, estados e fluxos que precisam continuar existindo nas novas telas de **Operador (`/painel`)** e **Gestor (`/gestor`)**."

1. Mapa Geral das 16 Rotas Atuais do Frontend

Módulo / Perfil	Rota Next.js	Arquivo Principal	Resumo da Tela Atual
Autenticação	`/`	`src/views/Login.tsx`	Login com E-mail e Senha; redireciona p/ `/painel` (Operador) ou `/gestor` (Gestor).
Operador (Home)	`/painel`	`src/views/Index.tsx`	Painel principal do operador: barra de parâmetros do lote, 4 cartões de ação guiados e 3 KPIs da sessão.
Operador (Etapa 1)	`/painel/config`	`src/components/Configuration.tsx`	Central de configuração do lote: checklist de 4 itens + 3 cartões de parâmetros + botão Salvar.
Operador (Config 1)	`/painel/config/area-analise`	`src/components/AnalysisAreaConfig.tsx`	Ajuste de Largura/Altura da ROI (%), nº de pontos (5, 9, 16, 25) e detector (OpenCV Liso vs IA Anomalib).
Operador (Config 2)	`/painel/config/capturar-cor`	`src/components/ColorCapture.tsx`	Captura da Luz Ambiente Base (D65) e da Cor Padrão do Tecido (RGB/Hex/Lab) ou fotos Anomalib.
Operador (Config 3)	`/painel/config/tolerancia-delta-e`	`src/components/DeltaETolerance.tsx`	Slider e presets para definir a tolerância máxima de desvio de cor (`Delta E ≤ X`).
Operador (Etapa 2)	`/painel/calibrar-luz`	`src/components/AmbientLightCalibration.tsx`	Compara a iluminação atual da cabine com a luz base salva e libera a Etapa 3 (`READY`).
Operador (Etapa 3)	`/painel/analise`	`src/views/SelectAnalysisType.tsx`	Seleção do tipo de inspeção: **Rolo / Tecido** ou **Peças Confeccionadas**.
Operador (Bancada)	`/painel/analise/tecido` `/painel/analise/pecas`	`src/views/ColorAnalysis.tsx`	Tela de inspeção em tempo real: câmera ao vivo, cálculo de ΔE, Aprovado/Reprovado e histórico do turno.
Operador (Stream)	`/painel/camera` `/painel/iniciar`	`src/views/CameraStream.tsx` `src/views/StartAnalysis.tsx`	Visualização direta em tela ampla do stream MJPEG da câmera na bancada.
Gestor (Home)	`/gestor`	`src/views/Manager.tsx`	Painel principal do gestor: 4 KPIs do dia, tabela de desempenho por operador e 3 destaques da equipe.
Gestor (Equipe)	`/gestor/funcionarios`	`src/views/ManagerEmployees.tsx`	Listagem de funcionários, ativação/inativação de acesso e modal para cadastrar novo funcionário.
Gestor (CFTV)	`/gestor/cftv`	`src/views/ManagerCftv.tsx`	Gerenciamento de DVRs e câmeras (Hikvision, Intelbras, Dahua, RTSP, DroidCam), descoberta e mosaico.
Gestor	`/gestor/historico`	`src/components/`	Relatório histórico de lotes inspecionados

Módulo / Perfil	Rota Next.js	Arquivo Principal	Resumo da Tela Atual
(Histórico)		`BatchHistoryTable.tsx`	com busca, métricas de defeitos/ΔE e modal de detalhes.

2. Detalhamento da Tela Principal do Operador (`/painel` — `Index.tsx`)

Faixa 1 — Topbar (Cabeçalho Superior):

- **Esquerda:** Ícone `Microscope` + Título **"META · Estação do Operador"** + Subtítulo *"Controle de Qualidade e Colorimetria Têxtil"*.
- **Direita:** (1) **Pílula de Status do Fluxo** (muda conforme a etapa: `Etapa 1: Configurar` → `Etapa 2: Calibrar Luz` → `Sistema Pronto`); (2) Botão **"Operador: [Nome]"** (abre modal *Ficha do Operador* com Nome, Código, Cargo, Turno e E-mail); (3) Botão **"Sair"** (encerra sessão e reseta estado).

Faixa 2 — Barra de Resumo dos Parâmetros Atuais do Lote:

- **Esquerda:** Quadrado com preview da Cor de Referência (`referenceColorHex`) ou selo `IA` (se estampado) + **Código do Lote** (ex.: `TEC-2026`) + **Cor/Padrão** + **Tolerância** (`ΔE ≤ 3`) + **Área** (`60% × 50% (9 pts)`).
- **Direita:** Badge indicando o detector ativo (`Modo Clássico: OpenCV (Liso)` ou `Modo IA: Anomalib (Detalhado)`) + Botão **"Zerar Processo"** (reinicia as etapas para configurar novo lote).

Card de Ação 1 (Etapa 1)	Card de Ação 2 (Etapa 2)	Card de Ação 3 (Etapa 3)	Card de Ação 4 (Livre)
Título: Configuração	**Título:** Calibrar Luz	**Título:** Iniciar Análise	**Título:** Câmera Ao Vivo
Texto: Definir área, cor, ΔE e detector (ou *Parâmetros concluídos*)	**Texto:** Comparar iluminação do ambiente (D65)	**Texto:** Iniciar inspeção em tempo real	**Texto:** Visualização direta do stream RTSP
Ação: Vai p/ `/painel/config`	**Regra:** Bloqueado até concluir a Etapa 1. Vai p/ `/painel/calibrar-luz`	**Regra:** Bloqueado até concluir Etapas 1 e 2. Vai p/ `/painel/analise`	**Ação:** Sempre liberado. Vai p/ `/painel/camera`

Faixa 4 — Seção "Métricas da Sessão" + Botão "Relatório Detalhado" (abre modal `StatsDetailsDialog`):

- **KPI Card 1 — Tecidos Verificados:** Total de amostras lidas pelo operador no dia (`stats.totalVerified`).
- **KPI Card 2 — Taxa de Aprovação (Verde):** Percentual de aprovação (`stats.successRate%`) e quantidade aprovada.
- **KPI Card 3 — Taxa de Rejeição (Vermelho):** Percentual de falha (`stats.failureRate%`) e quantidade fora do padrão.
- **Modal `StatsDetailsDialog`:** Exibe Total Verificado, Tempo Médio por leitura, Aprovados vs Reprovados, divisão entre Tecido Liso vs Estampado, tipos de defeitos e lista das leituras recentes.

3. Detalhamento da Tela Principal do Gestor (`/gestor` — `Manager.tsx`)

Faixa 1 — Topbar do Gestor (Cabeçalho Superior):

- **Esquerda:** Ícone `Users` + Título **"META · Painel do Gestor"** + Subtítulo *"Supervisão Operacional e Qualidade de Lotes"*.
- **Direita:** Botão de acesso rápido **"CFTV & Câmeras"** (`/gestor/cftv`) + Badge com e-mail do gestor logado + Botão **"Sair"**.

Faixa 2 — Seção "Indicadores do Dia" + Botão "Estatísticas Globais" (abre modal `GlobalStatsDialog`):

KPI 1: Operadores Ativos	KPI 2: Tecidos Verificados	KPI 3: Taxa de Aprovação	KPI 4: Taxa de Rejeição
Quantidade de operadores ativos hoje (`dailyStats.activeEmployeesToday`)	Volume total inspecionado hoje (`dailyStats.totalVerified`)	Percentual aprovado hoje (`successRate%` e `totalSuccess ok`)	Percentual rejeitado hoje (`failureRate%` e `totalFailure falhas`)

Faixa 3 — Seção "Desempenho por Operador":

- **Barra de Ferramentas e Navegação:** (1) Seletor de Período (`Diário | Semanal | Mensal | Semestral | Anual`); (2) Campo de busca (*"Buscar operador..."*); (3) Botão **"Gerenciar Equipe"** (→ `/gestor/funcionarios`); (4) Botão **"CFTV & Câmeras"** (→ `/gestor/cftv`); (5) Botão **"Histórico de Lotes"** (→ `/gestor/historico`).

- **Tabela de Operadores (6 Colunas):** `Operador` (Avatar com iniciais + Nome + Cargo) | `Turno` (Manhã/Tarde/Noite) | `Verificados` (Volume lido) | `Aprovação` (Pílula verde com qtd e %) | `Falhas` (Qtd em vermelho) | `Ficha` (Botão que abre o modal `EmployeeDetailsDialog` com métricas individuais do colaborador).

Faixa 4 — Seção "Destaques da Equipe" (3 Cards no Rodapé):

- **Card 1 — Maior Volume:** Nome do operador com mais peças verificadas no período + total verificado.
- **Card 2 — Melhor Taxa de Qualidade:** Nome do operador com maior percentual de aprovação + taxa %.
- **Card 3 — Menor Tempo de Inspeção:** Nome do operador mais rápido + tempo médio por análise (segundos).

4. Resumo das Demais Telas Internas (Operador e Gestor)

Tela / Rota	Componentes, Campos e Ações que Precisam Existir na Tela
1. Login `/`	Formulário com E-mail e Senha, validação de credenciais e botão **"Acessar Estação"**.
2. Hub de Configuração `/painel/config`	Checklist de 4 etapas (Área, Cor/Luz, Tolerância ΔE, Salvo), 3 cards de navegação para as sub-telas e botão **"Salvar Configuração"**.
3. Área e Detector `/painel/config/area-analise`	Preview da câmera ao vivo com retângulo de ROI, sliders de Largura (%) e Altura (%), escolha de pontos (5, 9, 16, 25) e seleção do detector: **Tecido Liso (OpenCV)** vs **Tecido Estampado (Anomalib)**.
4. Capturar Cor e Luz `/painel/config/capturar-cor`	No modo Liso: captura da **Luz Ambiente Base (D65)** e captura da **Cor Padrão do Tecido** com preview RGB/Hex/Lab e índice de qualidade da amostra. No modo Estampado: captura de amostras de referência para o modelo Anomalib.
5. Tolerância Delta E `/painel/config/tolerancia-delta-e`	Slider e botões de preset (Rigoroso, Padrão, Flexível) para definir o limite `ΔE` (0.5 a 10.0).
6. Calibrar Luz Ambiente `/painel/calibrar-luz`	Comparativo visual e numérico entre a Luz Base salva e a Luz Atual da câmera (mostra ΔE da luz, % de similaridade e botão **"Confirmar Calibração"**).
7. Escolha de Material `/painel/analise`	Dois cartões grandes de seleção: **Rolo / Tecido** (`/painel/analise/tecido`) ou **Peças Confeccionadas** (`/painel/analise/pecas`).
8. Bancada de Inspeção `/painel/analise/tecido` e `/pecas`	Stream da câmera ao vivo com ROI, botão **"Analisar Agora"**, switch de **"Análise Automática Contínua"**, comparativo Cor Padrão vs Cor Lida, valor de `ΔE`, selo **APROVADO / REPROVADO**, contagem de defeitos e tabela de leituras recentes.
9. Gestão de Funcionários `/gestor/funcionarios`	Resumo de ativos/inativos, busca, tabela de funcionários com botão de ativar/inativar conta, e modal **"Novo Funcionário"** (Nome, Código/ID, Cargo Operador/Gestor, Turno Manhã/Tarde/Noite/Integral, E-mail e Senha).
10. Central CFTV & DVRs `/gestor/cftv`	Lista e cadastro de DVRs/Câmeras (Hikvision, Intelbras, Dahua, Multi HD, RTSP, DroidCam), botões de **Testar Conexão**, **Descobrir Canais**, **Mosaico Ao Vivo** e seleção da câmera ativa da bancada.
11. Histórico de Lotes `/gestor/historico`	Tabela completa de lotes inspecionados (código do lote, detector usado, total de amostras, aprovados, reprovados, ΔE médio, operador e data) + modal de detalhes do lote.